Colle n°13

1 Exercices

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^{+*}$ de classe C^1 telle que $\frac{f'}{f}$ tend vers $-\infty$ en $+\infty$.
Montrer que la série $\sum f(n)$ converge et donner un équivalent du reste.

Exercice 2. Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels telle que

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \sum_{k=0}^{n} a_k^2 = 1.$$

Déterminer un équivalent de a_n.

Exercice 3. Soit (x_n) une suite réelle définie par $x_1 = a > 0$ et la relation de récurrence

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{S_n} \quad \text{où } S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

Déterminer un équivalent de x_n.

Exercice 4. On pose $H_n := 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 1$.

1) Soit $u_n := H_n - \ln n$ et $v_n = u_n - \frac{1}{n}$. Démontrer que ces suites sont adjacentes et convergent vers une constante réelle strictement positive γ.

2) Déterminer un développement asymptotique de H_n comprenant quatre termes.

3) On pose $k_n := \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid H_k \geqslant n\}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{k_{n+1}}{k_n}$.

Exercice 5. Soit $(p_n)_{n\geqslant 1}$ la suite croissante des nombres premiers. Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{p_n}$ diverge.

Exercice 6. Soit $z \longmapsto f(z)$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

1) Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_0| < R$ et $|z_0| < r < R$. On pose

$$I(r, z_0) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(re^{it})}{re^{it} - z_0}\, re^{it}\ \mathrm{d}t.$$

Montrer que $I(r, z_0) = f(z_0)$.

2) En déduire que si pour un certain $0 < r_0 < R$,

$$|f(0)| = \max_{\substack{z\in\mathbb{C} \\ |z|\leqslant r_0}} |f(z)|,$$

alors pour tout z tel que $|z| \leqslant r_0$, $|f(z)| = |f(0)|$.

2 Solutions

Correction exercice 1. Pour commencer et se donner une idée, on peut chercher un exemple d'une telle fonction. C'est par exemple le cas de $f : x \longmapsto e^{-x^2}$. Pour cet exemple on constate que f tend très rapidement vers 0 : il est clair que la série converge, puisque son terme est négligeable devant $\frac{1}{n^2}$. On observe aussi sur cet exemple que $f(n+1) \underset{n\to+\infty}{=} o(f(n))$ et cela permettra d'obtenir facilement un équivalent du reste.

Revenons au cas général. Soit $A > 0$. Par hypothèse il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour $x \geqslant N$, $\frac{f'(x)}{f(x)} \leqslant -A$. En intégrant cette relation entre N et $n > N$, il vient

$$\ln \frac{f(n)}{f(N)} \leqslant -A(n-N) \quad \text{et} \quad f(n) \leqslant f(N)e^{AN}e^{-An},$$

ce qui garantit par comparaison la convergence de $\sum f(n)$. En intégrant entre n et $n+1$, on obtient pour $n > N$, $\frac{f(n+1)}{f(n)} \leqslant e^{-A}$.
Comme on peut choisir A tel que e^{-A} soit plus petit qu'un réel $\varepsilon > 0$ donné, on en déduit que le rapport $\frac{f(n+1)}{f(n)}$ tend vers 0 autrement dit que $f(n+1) \underset{n\to+\infty}{=} o(f(n))$.
On a alors $0 < f(n) - f(n+1)$ et par le théorème de sommation des équivalents,

$$\sum_{k=n}^{+\infty} f(k) \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n}^{+\infty} (f(k) - f(k+1)) = f(n).$$

Le reste de la série est donc équivalent à son premier terme.

Correction exercice 2. Posons $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k^2$. Si la série $\sum a_k^2$ converge, la suite (S_n) converge et $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$. On ne peut pas avoir $\lim_{n\to+\infty} a_n S_n = 1$. Donc la série à termes positifs $\sum a_n^2$ diverge, et on a $\lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.

Comme pour tout $n \geqslant 1$, $a_n^2 = S_n - S_{n-1}$, l'hypothèse s'écrit

$$S_n - S_{n-1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{S_n^2} \qquad (S_n > 0 \text{ pour } n \text{ assez grand}).$$

On constate alors que

$$S_n^3 - S_{n-1}^3 = (S_n - S_{n-1})(S_n^2 + S_nS_{n-1} + S_{n-1}^2) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{S_n^2}(S_n^2 + S_nS_{n-1} + S_{n-1}^2)$$

$$= \left(1 + \frac{S_{n-1}}{S_n} + \left(\frac{S_{n-1}}{S_n}\right)^2\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} 3,$$

car $S_{n-1} \sim S_n$ lorsque n tend vers l'infini. En effet, on a

$$1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{S_n^3} \longrightarrow 0 \quad \text{puisque} \quad \lim_{n\to+\infty} S_n = +\infty.$$

Le théorème de Cesàro conduit à

$$S_n^3 - S_0^3 = \sum_{k=1}^{n} (S_k^3 - S_{k-1}^3) \underset{n\to+\infty}{\sim} 3n.$$

D'où l'on déduit $S_n \underset{n\to+\infty}{\sim} (3n)^{1/3}$ et finalement

$$a_n \underset{n\to+\infty}{\sim} (3n)^{-1/3}.$$

Correction exercice 3. Tous les termes x_n sont strictement positifs, donc la suite (S_n) est strictement croissante. Supposons qu'elle converge vers un réel $S > 0$. Alors $x_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow 0$, mais la relation de récurrence donne $x_{n+1} \longrightarrow 1/S > 0$, ce qui est absurde. Ainsi, $S_n \longrightarrow +\infty$.

Il existe donc $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $S_n \geqslant 2$ pour tout $n \geqslant N$. Posons $M := \max(1, x_N)$. Si $x_n \leqslant M$ pour un certain $n \geqslant N$, alors :

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{S_n} \leqslant \frac{M+1}{2} \leqslant M.$$

Par récurrence, la suite (x_n) est bornée. Puisque $S_n \longrightarrow +\infty$, la relation de récurrence montre maintenant que $x_n \longrightarrow 0$.

Comme $S_n x_{n+1} = x_n + 1 \longrightarrow 1$, on obtient :

$$S_{n+1}^2 - S_n^2 = 2S_n x_{n+1} + x_{n+1}^2 \longrightarrow 2.$$

Le théorème de Cesàro donne alors :

$$\frac{S_n^2 - S_1^2}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}(S_{k+1}^2 - S_k^2) \longrightarrow 2.$$

Ainsi $S_n \sim \sqrt{2n}$. Finalement :

$$x_n = \frac{x_{n-1}+1}{S_{n-1}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

Correction exercice 4.

1) La différence $u_n - v_n = \frac{1}{n}$ converge vers 0. La suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est décroissante puisque

$$u_n - u_{n+1} = \ln(n+1) - \ln n - \frac{1}{n+1} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1} > 0,$$

en vertu de l'inégalité $\ln(1+x) > x/(1+x)$ pour $x > 0$, qui s'obtient en intégrant $1/(1+t) > 1/(1+x)$ sur $[0, x[$. D'autre part, l'inégalité $\ln(1+x) < x$ pour $x > 0$ assure la croissance de $(v_n)_{n\geqslant 1}$:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0.$$

Les deux suites $(u_n)_{n\geqslant 1}$ et $(v_n)_{n\geqslant 1}$ sont donc adjacentes, et elles convergent vers un réel γ. Comme $v_2 = 1 - \ln 2 > 0$, on a $\gamma > 0$.
Remarque : La limite γ est la constante d'Euler dont 0,577215 *est une valeur approchée par défaut. On sait peu de choses de γ et, notamment, on ignore encore si γ est rationnel ou non.*

2) On a prouvé que $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ pour n tendant vers $+\infty$. Posons $t_n = u_n - \gamma$ $(n \geqslant 1)$. On emploie une méthode classique qui consiste, pour obtenir un équivalent de t_n, à chercher un équivalent de $t_n - t_{n-1}$, puis à sommer l'équivalent obtenu. On a pour n tendant vers l'infini,

$$t_n - t_{n-1} = \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \sim_{n\to\infty} -\frac{1}{2n^2}.$$

La série $\sum(t_k - t_{k-1})$ converge. Le théorème de sommation des équivalents nous donne

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty}(t_k - t_{k-1}) = -t_n \sim_{n\to\infty} -\frac{1}{2}\sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{1}{k^2} \sim_{n\to\infty} -\frac{1}{2n}.$$

L'équivalent du reste de la série de Riemann s'obtenant à l'aide d'une simple comparaison série-intégrale : si $\alpha > 1$, la fonction $\frac{1}{t^\alpha}$ est décroissante et intégrable sur $[1, +\infty[$, si bien que pour $k \geqslant 2$,

$$\frac{1}{(k+1)^\alpha} < \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} < \frac{1}{k^\alpha}.$$

En sommant ces relations entre $n+1$ et N, puis en faisant tendre N vers l'infini, on obtient

$$\int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} \leqslant \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \leqslant \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Comme les membres de gauche et de droite sont tous deux équivalents à $\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}$, le théorème d'encadrement assure que

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

Le cas $\alpha = 2$ donne l'équivalent annoncé. On a donc déjà

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

On pose $w_n := u_n - \gamma - \frac{1}{2n}$ pour tout $n \geqslant 1$, suite qui converge vers 0. La somme $\sum_{k=n+1}^{+\infty}(w_k - w_{k-1})$ vaut $-w_n$ et son terme général s'écrit

$$w_n - w_{n-1} = \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2}.$$

Pour n tendant vers l'infini, on a

$$\begin{aligned} w_n - w_{n-1} &= -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{6n^3}. \end{aligned}$$

Le théorème de sommation des équivalents donne

$$-w_n \underset{n\to\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{6k^3} \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{12n^2},$$

avec l'équivalent du reste de la série de Riemann vu plus haut. Ainsi, on obtient le développement asymptotique

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

3) Pour estimer k_n on utilise le début du développement asymptotique de H_n. On sait que $H_n = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$ où (ε_n) tend vers 0. Comme $H_n \longrightarrow +\infty$, k_n est bien défini, et $k_n \longrightarrow +\infty$. Par définition de k_n, pour n assez grand, on a

$$\ln k_n + \gamma + \varepsilon_{k_n} \geqslant n \quad \text{et} \quad \ln(k_n - 1) + \gamma + \varepsilon_{k_n - 1} < n.$$

Il en résulte, en passant à l'exponentielle,

$$e^n e^{-\gamma - \varepsilon_{k_n - 1}} + 1 > k_n \geqslant e^n e^{-\gamma - \varepsilon_{k_n}}.$$

On a donc $k_n \sim e^n e^{-\gamma}$ et

$$\lim_{n\to\infty} \frac{k_{n+1}}{k_n} = e.$$

Correction exercice 5. Rappelons que l'ensemble des nombres premiers est infini, ce qui justifie l'existence de la suite $(p_n)_{n\geqslant 1}$. Cette suite d'entiers diverge vers l'infini. Supposons par l'absurde que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge. Il en est alors de même de la série $\sum -\ln\left(1-\frac{1}{p_n}\right)$ puisque les termes généraux de ces deux séries sont positifs et équivalents. En passant à l'exponentielle, on en déduit que la suite de terme général

$$u_N := \prod_{n=1}^{N} \frac{1}{1-\frac{1}{p_n}}$$

converge. Or, comme pour tout $M \geqslant 1$ on a

$$\frac{1}{1-\frac{1}{p_n}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n^k} > 1 + \frac{1}{p_n} + \frac{1}{p_n^2} + \cdots + \frac{1}{p_n^M},$$

on obtient

$$u_N = \prod_{n=1}^{N} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{p_n^k} > \prod_{n=1}^{N} \left(1 + \frac{1}{p_n} + \frac{1}{p_n^2} + \cdots + \frac{1}{p_n^M}\right).$$

Il nous suffit de choisir M assez grand pour obtenir dans ce produit les inverses de tous les entiers compris entre 1 et p_N (ces entiers ont tous leurs facteurs premiers parmi $p_1, \ldots, p_N$). On a donc

$$u_N > \sum_{i=1}^{p_N} \frac{1}{i},$$

ce qui est absurde puisque le terme de droite tend vers l'infini (la série harmonique diverge et p_N tend vers l'infini).

Remarque : Le célèbre théorème des nombres premiers affirme que $\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$, où $\pi(n)$ est le nombre d'entiers premiers inférieurs ou égaux à n. On peut en déduire un équivalent de p_n. En effet, comme $\pi(p_n) = n$, on a $\frac{p_n}{\ln p_n} \sim n$, ou encore $\frac{p_n}{\ln p_n} = n + o(n)$. On prend le logarithme de cette égalité. Il vient

$$\ln p_n - \ln\ln p_n = \ln n + \ln(1 + o(1)) = \ln n + o(1).$$

Cela prouve que $\ln p_n \sim \ln n$, puis que $p_n \sim n \ln n$, équivalent qui éclaire la divergence de la série $\sum \frac{1}{p_n}$.

Correction exercice 6.

1) La fonction f est développable en série entière sur le disque ouvert $D(0,R)$. Donc il existe une suite complexe $(a_k)_{k\geqslant 0}$ vérifiant

$$\forall z \in D(0,R), \quad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

Ainsi, en remplaçant par le développement en série entière de f et en permutant série et intégrale (car $\left|re^{it}/(re^{it}-z_0)\right| \leqslant r/(r-|z_0|)$ et $\sum |a_k| r^k$ converge) on obtient :

$$\begin{aligned} I(r,z_0) :&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f(re^{it})}{re^{it}-z_0} re^{it}\ \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{r^k e^{ikt}}{re^{it}-z_0} re^{it}\ \mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\pi}\sum_{k=0}^{\infty} a_k r^k \int_0^{2\pi} \frac{e^{ikt}}{re^{it}-z_0} re^{it}\ \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Notre objectif est donc maintenant de montrer que

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{ikt}}{re^{it}-z_0} re^{it}\ \mathrm{d}t = z_0^k.$$

Nous avons :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{itk}}{re^{it}-z_0} re^{it}\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{itk}}{1-\frac{z_0}{r}e^{-it}}\ \mathrm{d}t.$$

Or, puisque $|\frac{z_0}{r}| < 1$ par hypothèse alors

$$\frac{1}{1-\frac{z_0}{r}e^{-it}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z_0}{r}\right)^n e^{-int}.$$

Donc en remplaçant on obtient

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{r^k e^{itk}}{1-\frac{z_0}{r}e^{-it}}\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n e^{it(k-n)}\ \mathrm{d}t.$$

On peut échanger somme et intégrale car la série converge normalement sur $[0,2\pi]$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n e^{it(k-n)}\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n \int_0^{2\pi} e^{it(k-n)}\ \mathrm{d}t.$$

et il ne reste que le terme pour $n=k$:

$$\frac{1}{2\pi}\sum_{n=0}^{\infty} r^k \left(\frac{z_0}{r}\right)^n \int_0^{2\pi} e^{it(k-n)}\ \mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\, 2\pi z_0^k = z_0^k.$$

Finalement,

$$I(r,z_0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z_0^k = f(z_0).$$

2) Soit $r_0 \in]0,R[$ et $r \in]0,r_0]$. Supposons que l'on ait l'égalité

$$|f(0)| = \max_{\substack{z\in\mathbb{C} \\ |z|\leqslant r_0}} |f(z)|.$$

D'après la question 1, on a

$$I(r,0) := \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{it})\ \mathrm{d}t = f(0).$$

Donc

$$|f(0)| = \frac{1}{2\pi}\left|\int_0^{2\pi} f(re^{it})\ \mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|f(re^{it})\right|\ \mathrm{d}t \leqslant \max_{\substack{z\in\mathbb{C}\\ |z|\leqslant r_0}} |f(z)| = |f(0)|,$$

d'où

$$|f(0)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|f(re^{it})\right|\ \mathrm{d}t.$$

La fonction $t \longmapsto |f(0)| - |f(re^{it})|$ est continue, positive et d'intégrale nulle, donc elle est identiquement nulle. Comme ceci vaut pour tout $r \in]0, r_0]$, la fonction $|f|$ est constante sur le disque fermé $\overline{D}(0, r_0)$:

$$\forall z \in \overline{D}(0, r_0),\ |f(z)| = |f(0)|.$$